

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Tether USD Core (0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: TETHER USD CORE

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: rep_usdt_pro_002 | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:15.395Z

WERDYKT KOŃCOWY:

UMIARKOWANE RYZYKO (Risk: 42/100 | Quality: 87/100)

Decyzja wdrożeniowa: CONDITIONAL | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

95/100

Pokrycie dowodami:

96%

Proweniencja stanu EVM: Blok #18072000 | Bytecode SHA-256: sha256:4d60c2b0b... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:da928a57cc87a83e...181c1ce045d1



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz pokrycia dowodowego: Bytecode 96% | CFG 94% | Funkcje 100% | Detektory 100% | Weryfikacja formalna 88%

Tether wykazuje scentralizowany model kontroli z uprawnieniami czarnej listy (addBlackList) oraz możliwością zniszczenia zablokowanych tokenów bez opóźnienia timelock.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Tether USD Core

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: USDT

Wzorzec proxy: Upgradeable via Custom Upgrade Proxy

Wersja kompilatora: solc 0.4.18

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

Ustalenia i weryfikacja podatności:

LOW

VLM-USDT-01: Legacy Solidity Compiler (v0.4.18)

Kategoria: Compiler Environment & Integration Hazard | Status: recommended

Dowód: pragma solidity ^0.4.17; in TetherToken.sol

Rekomendacja: Ensure off-chain integration wrappers protect against unhandled revert bubbles and verify arithmetic safety.

LOW

VLM-USDT-02: Non-standard ERC20 Return Values (Void Return on Transfer)

Kategoria: ERC-20 Conformance / Interoperability Deviation | Status: recommended

Dowód: function transfer(address _to, uint _value) public; (missing returns (bool))

Rekomendacja: Always interact via OpenZeppelin SafeERC20 safeTransfer() primitives.

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Tether USD Core (0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)

ROLE UPRZYWILEJOWANE, KLUCZE ADMINA I GOVERNANCE

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Weryfikacja parametrów opóźnień timelock i kontroli zarządczej

* Blacklist Capability	Active (addBlackList / destroyBlackFunds)	FLAGGED
* Owner Multi-sig	Multi-sig Governance Key (0xc6cde7c3...)	VERIFIED
* Timelock Controller	None (Direct Execution)	FLAGGED
* Fee on Transfer Ability	Configurable Basis Points (Max 20 bps)	FLAGGED

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

Ustalenia i weryfikacja podatności:

MEDIUM

VLM-USDT-P01: Unilateral Blacklist & Balance Freezing Authority

Kategoria: Privileged Access | Status: open

Dowód: function destroyBlackFunds(address _blackListedUser) public onlyOwner

Rekomendacja: Institutional custody desks must monitor Tether blacklisting events on-chain.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

* Circulating Supply	\$62,400,000,000+ on Ethereum	VERIFIED
* Primary Liquidity Depth	Uniswap v3 0.01% + Curve 3pool	VERIFIED
* Holder Concentration	Top 10 CEXs hold 41.2%	NEUTRAL
* Redemption Architecture	Direct Tether Treasury Wire	VERIFIED

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

* Zależność od wyroczni cenowej	Sprawdzono źródła cenowe w bytecode	VERIFIED
* Wektor pożyczek Flash Loan	Odporność na manipulację stanem oceniona	VERIFIED
* Zabezpieczenie przed reentrancy	Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana	VERIFIED

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)

[LOCKED]

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
- Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
- Reprodukcja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)

[LOCKED]

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Tether USD Core (0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Dowody SMT dla niezmienników wypłacalności, zachowania aktywów i niemożliwości reentrancy
- Analiza regresji bytecode implementacji i śledzenie zmian logiki
- Weryfikacja formalna SMT (Z3): 88% niezmienników zweryfikowanych (QF_LIA UNSAT)
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.